

一、[参考解析] (1) 对方程两边求导, 得

$$f'(x) \cos x + f(x) \sin x = 1, \quad f'(x) + f(x) \tan x = \sec x.$$

从而

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-\int \tan x dx} \left(\int \sec x e^{\int \tan x dx} dx + c \right) \\ &= e^{\ln \cos x} \left(\int \frac{1}{\cos x} e^{-\ln \cos x} dx + c \right) = \cos x \left(\int \frac{1}{\cos^2 x} dx + c \right) \\ &= \cos x (\tan x + c) = \sin x + c \cos x. \end{aligned}$$

由 $f(0) = 1$, 得 $c = 1$. 所以 $f(x) = \sin x + \cos x$.

(2) 由于

$$\sin^2 \left(\pi \sqrt{n^2 + n} \right) = \sin^2 \left(n\pi - \pi \sqrt{n^2 + n} \right) = \sin^2 \left(\frac{n\pi}{n + \sqrt{n^2 + n}} \right),$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2 \left(\frac{n\pi}{n + \sqrt{n^2 + n}} \right) = \sin^2 \frac{\pi}{2} = 1$.

(3) 因为 $w_x = f_1 + f_2$, $w_y = c(f_2 - f_1)$, 且

$$\begin{aligned} w_{xx} &= f_{11} + 2f_{12} + f_{22}, \\ w_{yy} &= c \frac{\partial}{\partial y} (f_2 - f_1) = c(cf_{11} - cf_{12} - cf_{21} + cf_{22}) = c^2(f_{11} - 2f_{12} + f_{22}), \end{aligned}$$

所以 $w_{xx} - \frac{1}{c^2} w_{yy} = 4f_{12}$.

(4) 利用 Taylor 公式, 得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\xi)x^2 = \frac{1}{2}f''(\xi)x^2,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(\xi)}{2} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^4 = 3.$$

(5) 作变量代换: $v = \sin x$, 再分部积分, 则可得

$$I = 2 \int \frac{e^{-\sin x} \sin x \cos x}{(1 - \sin x)^2} dx \stackrel{\sin x = v}{=} 2 \int \frac{ve^{-v}}{(1 - v)^2} dv = 2 \int \frac{(v - 1 + 1)e^{-v}}{(1 - v)^2} dv$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \int \frac{e^{-v}}{v-1} dv + 2 \int \frac{e^{-v}}{(v-1)^2} dv = 2 \int \frac{e^{-v}}{v-1} dv - 2 \int e^{-v} d\left(\frac{1}{v-1}\right) \\
&= 2 \int \frac{e^{-v}}{v-1} dv - 2 \left(\frac{e^{-v}}{v-1} + \int \frac{e^{-v}}{v-1} dv \right) = -\frac{2e^{-v}}{v-1} + C = \frac{2e^{-\sin x}}{1-\sin x} + C.
\end{aligned}$$

(6) 利用球面坐标计算.

$$\begin{aligned}
I &= \iiint_V z dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} d\varphi \int_0^2 \rho \cos \varphi \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho \\
&= 2\pi \cdot \frac{1}{2} \sin^2 \varphi \Big|_0^{\pi/4} \cdot \frac{1}{4} \rho^4 \Big|_0^2 = 2\pi.
\end{aligned}$$

二、[参考证明] 由于

$$\frac{dg_\alpha(0)}{dt} = (f_x, f_y)_{(0,0)} \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} = 0,$$

对一切 α 成立, 故 $(f_x, f_y)_{(0,0)} = (0, 0)$, 即 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的驻点.

$$\text{记 } H_f(x, y) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}, \text{ 则}$$

$$\frac{d^2 g_\alpha(0)}{dt^2} = \frac{d}{dt} \left[(f_x, f_y) \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \right]_{(0,0)} = (\cos \alpha, \sin \alpha) H_f(0, 0) \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} > 0.$$

上式对任何单位向量 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 成立, 故 $H_f(0, 0)$ 是一个正定阵, 而 $f(0, 0)$ 是 f 的极小值.

三、[参考解析] 记 Γ_1 为从 B 到 A 的直线段, 则 $x = t, y = 0, z = 1 - t, 0 \leq t \leq 1$, 所以

$$\int_{\Gamma_1} y dx + z dy + x dz = \int_0^1 t d(1-t) = -\frac{1}{2}.$$

设 Γ 和 Γ_1 围成的平面区域为 Σ , 方向按右手法则. 由 Stokes 公式得到

$$\left(\int_{\Gamma} + \int_{\Gamma_1} \right) y dx + z dy + x dz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} = - \iint_{\Sigma} dy dz + dz dx + dx dy.$$

上式右边三个积分都是 Σ 在相应坐标面上的投影区域的面积, 而 Σ 在 zOx 面上投影面积为零. 故

$$I + \int_{\Gamma_1} = - \iint_{\Sigma} dy dz + dx dy.$$

曲线 Γ 在 xOy 面上投影 (半个椭圆) 的方程为

$$\frac{(x-1/2)^2}{(1/2)^2} + \frac{y^2}{(1/\sqrt{2})^2} = 1.$$

由投影面积可知 $\iint_{\Sigma} dx dy = \frac{\pi}{4\sqrt{2}}$. 同理, 得 $\iint_{\Sigma} dy dz = \frac{\pi}{4\sqrt{2}}$. 因此 $I = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

四、[参考证明] 由于 $f(x) > 0$, 故对于任意 a, b ($a < b$), 有

$$\int_a^b e^{-|t-x|} f(x) dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t-x|} f(x) dx \leq 1.$$

两边对变量 t 在区间 $[a, b]$ 上积分, 得

$$\int_a^b dt \int_a^b e^{-|t-x|} f(x) dx \leq b - a.$$

交换积分次序, 得

$$\int_a^b dt \int_a^b e^{-|t-x|} f(x) dx = \int_a^b f(x) \left(\int_a^b e^{-|t-x|} dt \right) dx,$$

其中

$$\int_a^b e^{-|t-x|} dt = \int_a^x e^{t-x} dt + \int_x^b e^{x-t} dt = 2 - e^{a-x} - e^{x-b},$$

于是就有

$$\int_a^b f(x) (2 - e^{a-x} - e^{x-b}) dx \leq b - a, \quad (1)$$

即

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{b-a}{2} + \frac{1}{2} \left[\int_a^b e^{a-x} f(x) dx + \int_a^b e^{x-b} f(x) dx \right].$$

注意到

$$\int_a^b e^{a-x} f(x) dx = \int_a^b e^{-|a-x|} f(x) dx \leq 1 \quad \text{及} \quad \int_a^b f(x) e^{x-b} dx \leq 1,$$

把以上两个式子代入上述 (1) 式, 即得所证结论.

五、[参考证明] 直接参考第三届全国大学生数学竞赛初赛试题参考解答 (非数学专业类) 第二题 (2).